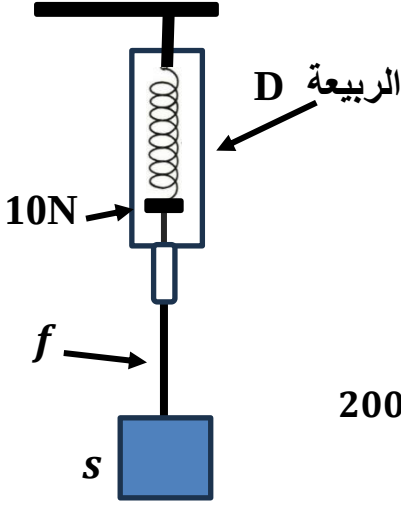


الموسم الدراسي 2023 / 2024
المدة: ساعة ونصف
تاريخ الامتحان : 12 ماي 2024

متوسطة :
المستوى: رابعة متوسط

الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين 01



أ / لدينا جسم صلب معلق في الربيعة كما هو موضح في الوثيقة 01

1 - أحسب كتلة الجسم الصلب (S)

2 مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) باستعمال سلم الرسم

$$2.5N \longrightarrow 1cm$$

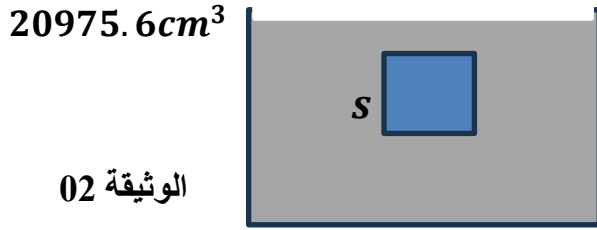
3 - أكتب شرطي توازن الجسم (S)

ب / ينقطع الخيط (f) فجأة فيسقط الجسم السابق في حوض به سائل حجمه $20000cm^3$

1 - استنتج شدة دافعة أرخميدس .

2 - ما هي الكتلة الحجمية للسائل الموجود في الحوض .

3 - مثل القوى المؤثرة على الجسم في هذا الحوض علما أن الجاذبية الأرضية $g = 10N/Kg$



التمرين 02 :

أثناء حصة الأعمال المخبرية غمر أستاذ قطعة من الألمنيوم في محلول كلور الماء كما هو في الوثيقة 03 يحدث فوران وانطلاق غاز يتفرق بوجود اللهب وفي نهاية التفاعل نرشح المحلول الناتج في أنبوب اختبار ثم نصب عليه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$ فيتشكل راسب أبيض

1 / ماذا نلاحظ بعد مدة زمنية ؟

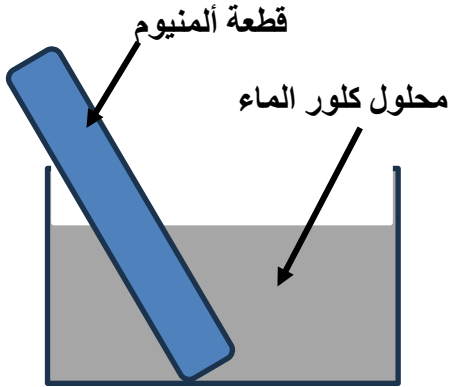
2 /

أ - أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الماء .

ب - سم الأفراد الكيميائية التي تم الكشف عنها .

ج - ما اسم المحلول الناتج ، أكتب صيغته الشاردية .

3 / أكتب المعادلة الإجمالية النمذجة لهذا التفاعل بالصيغة الشاردية .



الوثيقة 03

الوضعية الإدماجية :

اشتكت آمنة إلى زوجها وضعية آلة الغسيل إذ أنها كلما لمست هيكلها المعدني تُصاب بصدمة كهربائية زيادة على إنسدادات واضحة في الأنابيب الداخلية بمادة الكلس $CaCO_3$ ، فكر الزوج في إقتناء غسالة جديدة لكن اقترحت ابنتهما وفاء التي تدرس في السنة الرابعة متوسط مساعدة والدها في إصلاح الغسالة .

/ 1

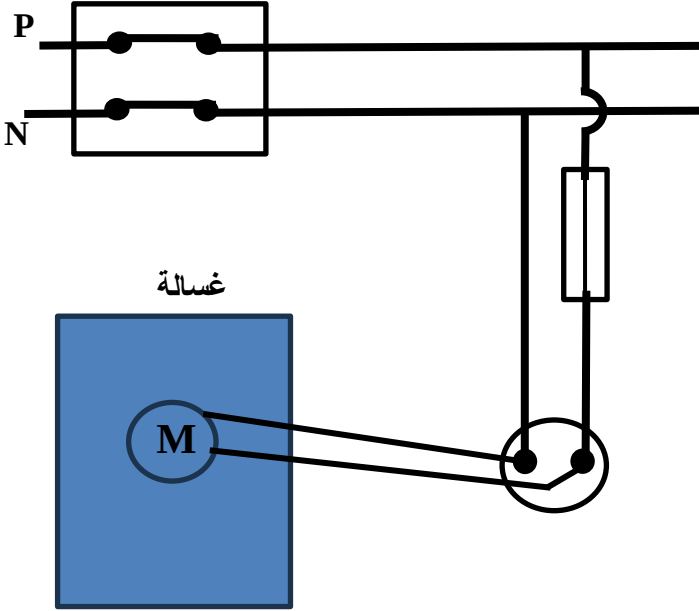
أ - ما هي أسباب عيوب الغسالة الكهربائية .

ب - ما هي المادة الكيميائية لإزالة مادة الكلس من الأنابيب الداخلية للغسالة ، أكتب صيغتها الشاردية والإحصائية .

ج - أكتب المعادلة المُنمذجة للتفاعل الحادث في الأنابيب الداخلية للغسالة .

2 / ما هي الحلول الكهربائية المناسبة لتفادي الأم صدمة الكهربائية .

3 / ما هي الإحتياطات الأمنية التي يجب اتخاذها لإجراء هذه الحلول .



الوثيقة 04

بالتوفيق للجميع
